

二、(20 分)图 2 所示轮系, $Z_1 = 28, Z_3 = 78, Z_4 = 24, Z_6 = 80$, 又 $n_1 = 2000r/min$, 当分别将轮 3 和轮 6 刹住时, 求 n_H ?

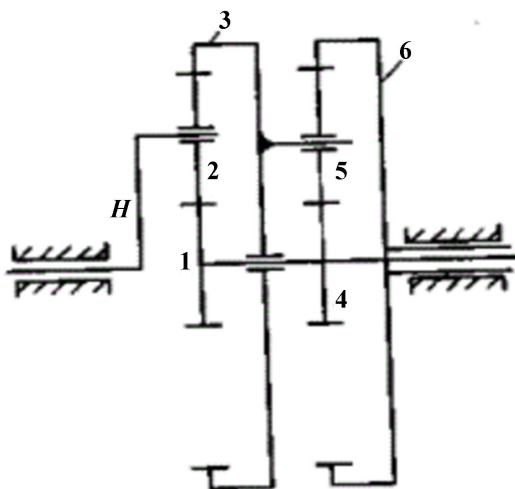


图 2 轮系

三、(20 分)图 3 所示四杆机构, $L_{BC} = 100mm, L_{CD} = 70mm, L_{AD} = 50mm$, AD 为机架。

- (1) 如该机构为曲柄摇杆机构, 且 AB 为曲柄, 求 L_{AB} 的值。(3 分)
- (2) 如该机构为双曲柄机构, 求 L_{AB} 的值。(8 分)
- (3) 如该机构为双摇杆机构, 求 L_{AB} 的值。(9 分)

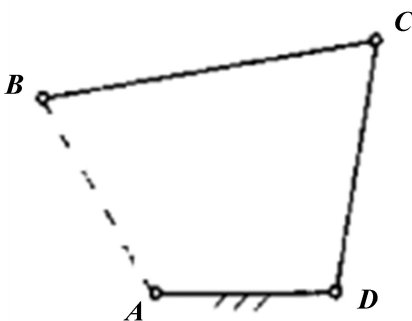


图 3 四杆机构

四、(20 分) 厚度 $\delta = 12\text{mm}$ 的钢板用 4 个铰制螺栓固定在厚度 $\delta_1 = 30\text{mm}$ 的铸铁支架上，布局有两种方案 (a)、(b)，如图 4 所示。

已知：螺栓材料为 Q235， $[\sigma] = 95\text{MPa}$ ， $[\tau] = 96\text{MPa}$ ，钢板 $[\sigma]_p = 320\text{MPa}$ ，铸铁 $[\sigma]_{p_1} = 180\text{MPa}$ ，结合面摩擦系数 $f = 0.15$ ，可靠性系数 $K_f = 1.2$ ，载荷 $F_\Sigma = 12000\text{N}$ ， $l = 400\text{mm}$ ， $a = 100\text{mm}$ 。

(1) 哪种布局合理？(13 分)

(2) 在合理方案中，如图 4 (c) 所示，螺栓取 M12，长度为 60mm (光杆直径 $d_0 = 13\text{mm}$) 是否合适？(7 分)

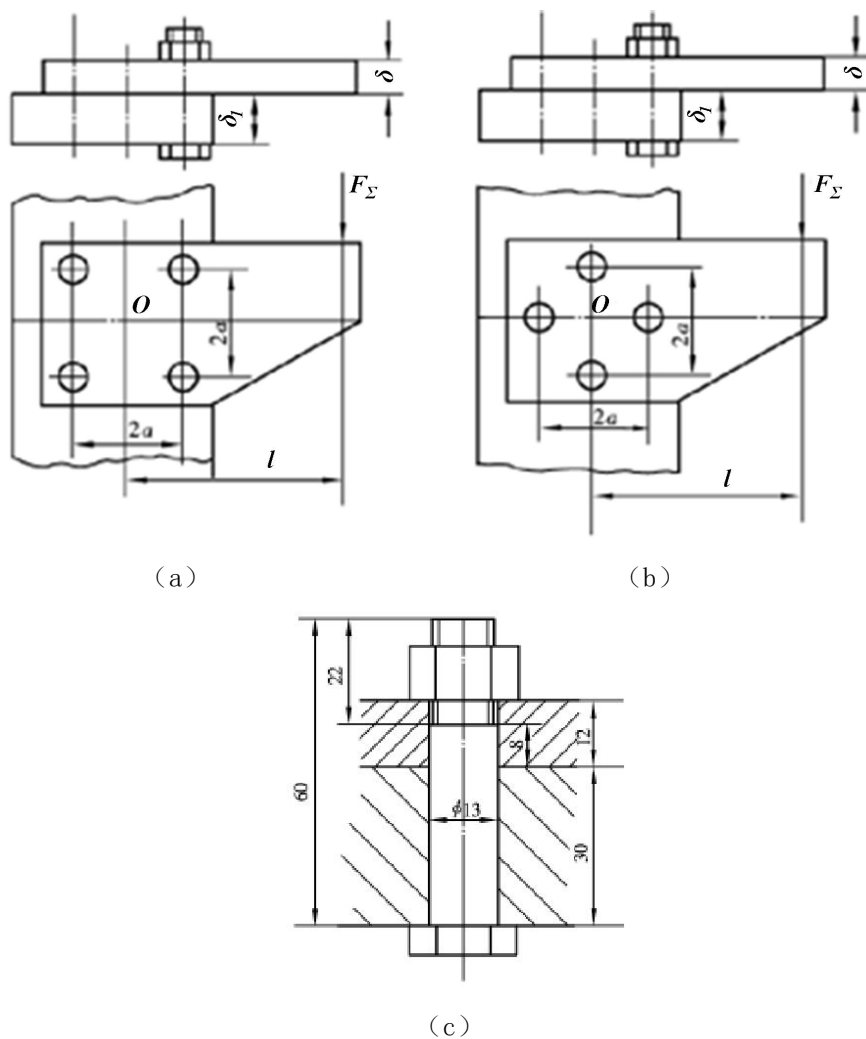


图 4 螺栓联接

五、(20 分) 滚动轴承分析题。

(1) 滚动轴承的主要失效形式有哪些？(4 分)

(2) 写出 30208 的含义。(4 分)

(3) 如图 5 所示，轴承所受径向载荷 $R_1 = 6000N$, $R_2 = 2000N$ ，锥齿轮轴向载荷 $F_A = 500N$ ，轴转速 $n = 960r / \min$ ，试求轴承寿命。(12 分)

有关参数：

$$S = R / 2Y (Y = 1.6);$$

$$e = 0.37;$$

$$A / R \leq e, X = 1, Y = 0;$$

$$A / R > e, X = 0.4, Y = 1.6;$$

$$C = 59800N;$$

中等冲击， $f_p = 1.5$ ，常温下工作 $f_t = 1$ 。

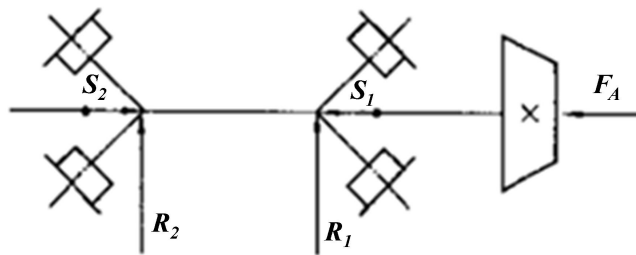


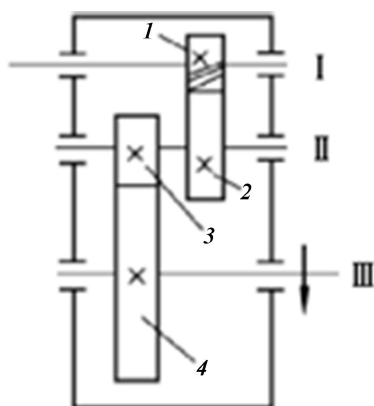
图 5 轴承受力图

六、(30 分) 图 6(a) 所示二级斜齿轮圆柱减速器，已知齿轮 1 的旋向与轴Ⅲ转向，
 齿轮 2 参数 $m_n = 3\text{mm}, Z_2 = 57, \beta_2 = 14^\circ$ ；齿轮 3 参数 $m_n = 5\text{mm}, Z_3 = 21$ ，试求：

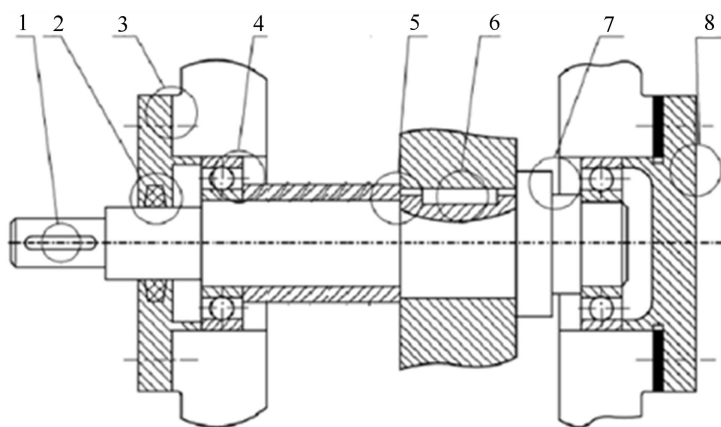
(1) 为使轴Ⅱ轴向力最小，齿轮 3 的螺旋线方向应该如何取？(2 分) 画出齿轮 2 和齿轮 3 的螺旋线方向；(2 分) 画出齿轮 2 和 3 所受各分力的方向。(6 分)

(2) 为使轴Ⅱ不受轴向力，则齿轮 3 螺旋角 β_3 应取多少？(忽略摩擦损失)(12 分)

(3) 轴Ⅰ齿轮采用油润滑，轴承采用脂润滑，指出图 6(b) 轴系中标记处的错误。(8 分)



(a)



(b)

图 6 减速器及轴系结构简图

注意：学术学位考生做第七题，专业学位考生做第八题。

七、(25 分) 如图 7 所示凸轮机构，凸轮轮廓为以 A 为圆心，R 为半径的圆，凸轮逆时针回转，求：

- (1) 该凸轮机构的名称？ (2 分)
- (2) 标出基圆半径 r。 (3 分)
- (3) 标出从动件从 B 点接触到 C 点接触，凸轮转角 ϕ 。 (8 分)
- (4) 标出从动件从 B 点接触到 C 点接触，从动件位移 s。 (8 分)
- (5) 标出从动件在 B 点接触时，从动件压力角 α 。 (4 分)

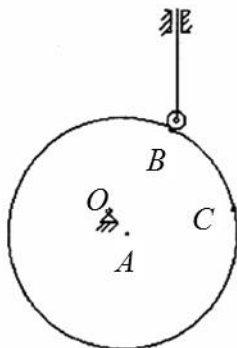


图 7 凸轮结构图

八、(25 分) 如图 8 所示，欲设计一铰链四杆机构，假设已知摇杆 CD 长度为： $L_{CD} = 75mm$, $K = 1.5$ ，机架 AD 长度为 $L_{AD} = 100mm$ ，摇杆一极限位置与机架夹角如图 $\psi = 45^\circ$ 。

试求曲柄长度 L_{AB} 和连杆长度 L_{BC} (有两组解)

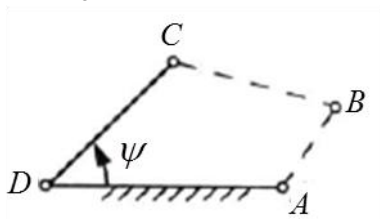


图 8 铰链四杆机构